RESPUESTA TÉCNICA · API SAP B1 · PARTE C

Respuesta API SAP B1 — UBYGUARD Parte C

Lag del espejo SAP, exposición de `dataAsOf` y refresh on-demand

Para	Eduardo Mejía · Distribuidora Platino (UBYGUARD) · cramirez@grupoplatino.hn
De	Andre Lopez · Plataforma SAP B1 · Grupo Platino
Fecha	16 / mayo / 2026
Asunto	Respuesta a los 3 puntos operativos del follow-up Parte C del 16/05
Referencia previa	docs/solicitudes-api-andre.pdf (Eduardo, 12/05) · Respuesta API UBYGUARD (Andre, 15/05) · solicitud-api-andre-parteC.pdf (Eduardo, 16/05)
API base	`https://sap-api.eugeniachat.ai`
Prioridad	Alta · se entrega en la misma ventana del calendario vigente

TL;DR — los 3 puntos quedan cerrados

- **1 · Cadencia del espejo:** ciclo de **15 minutos** uniforme para todos los endpoints. Ventana de frescura nominal **≤ 15 min**, SLA operativo **≤ 30 min** bajo carga normal. Documentado.
- **2 · `meta.dataAsOf`:** confirmado. Se agrega a las respuestas de `/quotations`, `/quotations/{docNum}`, `/items`, `/items/{itemCode}/stock`, `/work-orders`, `/business-partners/{cardCode}`. Shape idéntico al que propusiste, con `dataAsOf` y `sourceLagSeconds`. Entrega junto con `/work-orders` el **20 / 05**.
- **3 · Force-refresh por DocNum:** se implementa con la salvedad técnica abajo (necesita lookup docNum → docEntry contra SAP Service Layer). Endpoint `POST` con rate limit **10/min** por API key. Entrega objetivo **22 / 05** (mismo día del aviso oficial), opcionalmente diferida si la ventana se aprieta — el flujo no se bloquea, los puntos 1 y 2 ya cubren el 95% del caso.

1 · Política de refresh del espejo

Respuesta directa

Pregunta tuya	Respuesta
¿Cada cuánto se actualiza tu espejo contra SAP?	**Cron interno cada 15 minutos** (variable de entorno `SYNC_INTERVAL_MINUTES=15`).
¿Misma cadencia para todos los endpoints?	**Sí, uniforme.** El `BackgroundService` corre un solo ciclo que recorre las 19 entidades configuradas en orden: BusinessPartners, Items, ItemStocks, Quotations, Orders, DeliveryNotes, Invoices, etc. Mismo intervalo para `/quotations`, `/items`, `/work-orders` (cuando salga) y `/business-partners`.
¿Hay SLA de freshness máximo?	**Sí — operativo, no contractual:** `dataAsOf` nunca debe estar a más de **30 minutos** del momento del request bajo carga normal. Si la cifra se sale, hay un degradado detrás (cola de sync, SAP Service Layer en pausa nocturna, etc.) y se ve directo en el campo `sourceLagSeconds`.

Mecánica fina (para que tu agente sepa qué esperar)

- **Frecuencia base:** 15 minutos entre el final de un ciclo y el inicio del siguiente. No es event-driven — SAP Business One Service Layer no expone webhooks contra HANA en este deployment.
- **Orden dentro del ciclo:** secuencial por base de datos (11 empresas, SBO_DP primero) y dentro de cada DB, secuencial por entidad con throttle de **200 ms** entre entidades. UBYGUARD apunta a `SBO_DP`, que se procesa de las primeras.
- **Duración típica del ciclo (SBO_DP solamente):** ~2–4 min para incremental (UpdateDate-based). El ciclo completo de 11 DBs cabe holgado en los 15 minutos.
- **Sync incremental:** todas las entidades de UBYGUARD (`Quotations`, `ItemStocks`, `BusinessPartners`) son incrementales por `UpdateDate`. Solo trae filas modificadas desde el último sync — el costo contra SAP es bajo.
- **Caso del 12/05 (cotización no aparecía):** efectivamente cayó en la ventana de hasta 15 min entre la creación en SAP y el siguiente ciclo. Con `dataAsOf` expuesto (punto 2) este caso ya no es ambiguo: el front muestra "Datos SAP de hace 8 min" y el operador decide si esperar o forzar refresh (punto 3).

Por qué esto es lo que se puede prometer

El refresh contra SAP es por entidad completa filtrada por `UpdateDate`, no por documento individual. Bajar la cadencia por debajo de 15 min implica:

- Más presión contra el Service Layer (cada ciclo abre 11 sesiones).
- Riesgo de solapamiento entre el sync programado y el manual (ya está protegido con un semáforo, pero si la cadencia baja el lock se vuelve cuello de botella).

A 15 min, el espejo va al día sin estresar SAP. Si en algún punto operativo se necesita bajar a 10 min, es un cambio de una sola variable de entorno y un reinicio — pero no lo recomiendo sin

métrica concreta de daño operativo.

---

2 · Campo `meta.dataAsOf` en cada respuesta

Confirmado tal cual lo propusiste

Implementación: 1–2 h, como estimaste. Justificación interna abajo.

Shape exacto de respuesta tras el cambio:

```
{
  "data": [ /* … */ ],
  "meta": {
    "total": 198,
    "limit": 200,
    "offset": 0,
    "db": "SBO_DP",
    "warehouse": "SPS0002",
    "dataAsOf": "2026-05-16T14:23:00-06:00",
    "sourceLagSeconds": 312
  }
}
```

Semántica precisa de los dos campos nuevos

Campo	Tipo	Definición operativa
`dataAsOf`	ISO 8601 con offset `-06:00` (America/Tegucigalpa)	Timestamp del **último ciclo de sync exitoso** del *entity type* que está sirviendo la respuesta. Para `/quotations` y `/quotations/{docNum}` mira `Quotations`. Para `/items` y `/items/{itemCode}/stock` mira `ItemStocks`. Para `/business-partners/{cardCode}` mira `BusinessPartners`. Para `/work-orders` mirará el sync del UDO SCGD cuando se publique. **No es el timestamp del request** — es el del pull contra SAP que produjo los datos actuales del espejo.
`sourceLagSeconds`	int (≥0)	`now() - dataAsOf` en segundos. Calculado del lado servidor para evitar desalineación por timezone del cliente.

Endpoints cubiertos

Todos los endpoints que sirven datos del espejo PostgreSQL:

- `GET /api/ubyguard/quotations` — usa `LastSyncAt` de `Quotations`
- `GET /api/ubyguard/quotations/{docNum}` — idem
- `GET /api/ubyguard/items` — usa `LastSyncAt` de `ItemStocks`

- `GET /api/ubyguard/items/{itemCode}/stock` — idem
- `GET /api/ubyguard/business-partners/{cardCode}` — usa `LastSyncAt` de `BusinessPartners`
- `GET /api/ubyguard/work-orders` — usa `LastSyncAt` del UDO SCGD (cuando ese sync exista; entre tanto, refleja el sync de la consulta directa contra HANA)

Endpoints de detalle (single-doc)

`/quotations/{docNum}`, `/items/{itemCode}/stock`, `/business-partners/{cardCode}` hoy devuelven el objeto plano sin `meta`. Para no romper consumidores, se envuelve sin cambiar el contrato:

```
{
  "data": { /* el objeto plano que ya recibías */ },
  "meta": { "dataAsOf": "…", "sourceLagSeconds": 312, "db": "SBO_DP" }
}
```

Si esta envoltura te complica el cliente de Apps Script, puedo dejar los singles con el shape actual y exponer `meta` como **headers de respuesta** (`X-Data-As-Of`, `X-Source-Lag-Seconds`). Decisión tuya — avísame antes del 19/05 cuál prefieres y se publica con esa forma. Default: envoltura `{ data, meta }`.

Por qué no fue trivial considerarlo "incluido" desde el día 1

El espejo ya escribe `LastSyncAt` por `(CompanyDb, EntityType)` en la tabla `SyncMetadata`. La pieza nueva es una sola consulta extra por request (cacheada en memoria por 30 s, irrelevante para tu volumen de < 30 req/día). No hay riesgo de regresión.

---

3 · Endpoint de refresh forzado por `DocNum`

Decisión: se implementa, con una salvedad técnica

Atributo	Valor publicado
Método · Path	`POST /api/ubyguard/quotations/{docNum}/refresh`
Método · Path	`POST /api/ubyguard/work-orders/{docNum}/refresh`
Autenticación	`X-API-Key` (misma key — no se rota)
Body	Vacío
Acción	(1) Lookup `docNum → docEntry` en SAP via `$filter=DocNum eq {docNum}`. (2) Pull individual del documento contra SAP. (3) Upsert en el espejo PostgreSQL. (4) Retorna el detalle con `meta.dataAsOf` actualizado al instante del refresh.
Rate limit	**10 por minuto por API key** — como sugeriste. Bloqueo blando: 11ª llamada devuelve `429 Too Many Requests` con `Retry-After`.
Códigos de error	`200`, `401`, `404` (`OT_NOT_FOUND` / `QUOTATION_NOT_FOUND`), `409` (`SYNC_IN_PROGRESS` — si el sync programado está corriendo, retorna inmediato indicando reintentar en 5–10 s), `429`, `502` (`SAP_UNAVAILABLE`), `500`.
Shape de respuesta	Igual al de `/quotations/{docNum}` o `/work-orders/{docNum}` con `meta.dataAsOf` al instante del refresh y `meta.sourceLagSeconds: 0` (o el delta real entre el pull y la respuesta — típicamente < 3 s).

Salvedad técnica importante

UBYGUARD trabaja con `DocNum` (el número visible que ve el vendedor). SAP Business One indexa internamente por `DocEntry` (el ID interno). El endpoint resuelve eso del lado servidor — tú sigues mandando `DocNum`, sin cambios. Pero implicación operativa: cada `POST /refresh` hace **2 llamadas a SAP** (lookup + fetch), no 1. Por eso el rate limit es agresivo (10/min).

Para `/work-orders/{docNum}/refresh`: la query SCGD del add-on filtra por `DocNum`. No requiere lookup adicional pero es **una query HANA directa**, no Service Layer. Si el add-on se pausa o el SP responde lento, el endpoint puede tardar hasta 5 s. Está dentro de tolerancia para tu UI ("⚡ Refresh ahora").

Comportamiento ante concurrencia con el sync programado

El refresh forzado **no bloquea** ni espera al sync programado. Si el ciclo de 15 min está corriendo en ese momento y toca la misma entidad, hay dos escritores compitiendo por la fila de PostgreSQL. Resuelto con:

- **Optimistic upsert** keyed por `(CompanyDb, EntityType, EntityKey)`. El último escritor gana; ambos pulls vienen del mismo SAP, así que el resultado es idempotente.
- Si el sync programado va a fallar por bloqueo, retorna `409 SYNC_IN_PROGRESS` para esa entidad puntual y reintenta en el siguiente ciclo. No afecta tu refresh.

Si la entrega del punto 3 se aprieta

Como tú mismo dijiste: puntos 1 + 2 cubren el 95% de los casos. Si por algún descalabro de calendario el force-refresh no entra el **22 / 05**, sale en una entrega de seguimiento **dentro de la misma semana del 25 / 05**. Te aviso con antelación si pasa.

---

4 · Cambios visibles del lado UBYGUARD

Resumiendo el comportamiento esperado del cliente UBYGUARD que detallaste:

#	Acción del lado UBYGUARD	Disponible a partir de
1	Documentar internamente que el espejo tiene cadencia de 15 min, SLA operativo 30 min	Inmediato — con este documento
2	Badge "Datos SAP de hace X min" en Pool de órdenes y Picking. Amarillo si excede SLA	Cuando se publique `dataAsOf` (20 / 05)
3	Botón "⚡ Refresh ahora" en el preview de OV/OT, gated a rol AGENTE	Cuando se publique `/refresh` (22 / 05)

Ningún cambio requiere nuevo despliegue de tu lado más allá de leer los campos nuevos del JSON.

---

5 · Calendario actualizado

Hito	Fecha objetivo	Entrega
Habilitación de `/items` en prod	**18 / 05 / 2026**	Smoke test + aviso (sin cambios respecto al plan del 15/05)
Implementación de `/work-orders`	**20 / 05 / 2026**	Build, query SCGD, paginación, errores
Adición de `meta.dataAsOf`	**20 / 05 / 2026**	En `/work-orders` desde el primer día. **Retro-aplicado** a `/quotations`, `/items`, `/business-partners` en el mismo deploy.
Smoke test conjunto	**21 / 05 / 2026**	Revisión del shape contigo
Listo para integrar en frontend	**22 / 05 / 2026**	Aviso oficial
`POST /refresh` por DocNum	**22 / 05 / 2026** *(opcional 25 / 05)*	Si el calendario se aprieta entre 20 y 22, este punto se mueve al 25 sin afectar el resto

Sujeto a: misma cláusula del documento del 15/05 — la query SCGD del lado HANA no debe ser tocada por TI entre hoy y el 20.

---

6 · Pendientes del lado UBYGUARD (sin cambios)

- Confirmar que el flag de UI para mostrar OT en el flujo de pickup ya está cableado y en off.
- Confirmar que `sapListarOT_` y `sapListarItems_` usan la misma `X-API-Key` que `/quotations`.
- Avisar si el trigger nocturno de Apps Script tiene ventana horaria preferida.
- **Nuevo:** decisión sobre shape del meta en endpoints single-doc — `{ data, meta }` envuelto **o** headers `X-Data-As-Of`. Si no contestás antes del 19/05, va con envoltura.

---

7 · Contacto

Responsable de entrega	Andre Lopez · Plataforma SAP B1
Email	cramirez@grupoplatino.hn
API base	`https://sap-api.eugeniachat.ai`
Documentación interna	`API_REFERENCE.md` (Platino Intelligence) · `docs/respuestas/respuesta-ubyguard-parteC.md` (este doc)

Documento de respuesta · Plataforma SAP B1 · Grupo Platino · 16/05/2026 Andre Lopez → Eduardo Mejía · UBYGUARD v2 (módulo Pickup) · Parte C